

Assignment 5

6.1.

1. Code:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_STUDENTS 10

//Khởi tạo struct
struct student
{
    char fname[100];
    char lname[100];
    int year;
    int age;
};

//Khởi tạo dữ liệu
struct student class[] =
{
    "Sean", "Penn", 2, 21,
    "Sean", "Connery", 4, 25,
    "Angelina", "Jolie", 3, 22,
    "Meryl", "Streep", 4, 29,
    "Robin", "Williams", 3, 32,
    "Bill", "Gates", 3, 17,
    "Jodie", "Foster", 4, 25,
    "John", "Travolta", 1, 17,
    "Issac", "Newton", 2, 19,
    "Sarah", "Palin", 2, 19
};

//Hàm so sánh tên
int compare_fname(const void* a, const void* b)
{
    struct student* sa = (struct student*)a;
    struct student* sb = (struct student*)b;
    return strcmp(sa -> fname, sb -> fname);
}

//Hàm so sánh họ
int compare_lname (const void* a, const void* b)
{
    struct student* sa = (struct student*)a;
    struct student* sb = (struct student*)b;
    return strcmp(sa -> lname, sb -> lname);
}
```

```

//Hàm lưu lại thay đổi về dữ liệu
void apply(struct student* sarr, int nrec, void (*fp)(void* prec, void* arg), void* arg)
{
    int i = 0;
    for(i = 0; i < nrec; i++)
    {
        fp(&sarr[i], arg);
    }
}

//Hàm in ra dữ liệu về học sinh
void printrec(void* prec, void* arg)
{
    struct student* pstud = (struct student*)prec;
    printf("%-20s %-20s %2d %2d\n", pstud -> fname, pstud -> lname, pstud -> year, pstud -> age);
}

//Hàm so sánh và in ra kết quả khi học sinh có số tuổi lớn hơn số tuổi so sánh
void isolder(void* prec, void* arg)
{
    int* age = (int*)arg;
    struct student* pstud = (struct student*)prec;
    if(pstud -> age < *age)
    {
        return;
    }
    else
    {
        printf("%-20s %-20s %2d %2d\n", pstud -> fname, pstud -> lname, pstud -> year, pstud -> age);
    }
}

//Hàm main
int main()
{
    //Khởi tạo dữ liệu ban đầu
    int nstudents = sizeof(class)/sizeof(struct student);
    int age;

    //In ra danh sách sinh viên trước khi chỉnh sửa
    puts("-----");
    puts("Initiate");
    puts("-----");
    apply(class, nstudents, printrec, NULL);

    //Sắp xếp học sinh theo tên
    puts("-----");
    puts("Sort by first name");
    puts("-----");
    qsort(class, nstudents, sizeof(struct student), compare_fname);
    apply(class, nstudents, printrec, NULL);

    //Sắp xếp học sinh theo họ
    puts("-----");
    puts("Sort by last name");
    puts("-----");
    qsort(class, nstudents, sizeof(struct student), compare_lname);
    apply(class, nstudents, printrec, NULL);

    //Sắp xếp học sinh theo tuổi (20 tuổi)
    puts("-----");
    puts("Sort by age 20");
    puts("-----");
    age = 20;
    apply(class, nstudents, isolder, &age);

    return 0;
}

```

2. Kết quả:

```
DESKTOP-96FN3Q0:/mnt/d/Nhung/Assignment 4/Assignment-5# gcc E1.c -o E1.o
DESKTOP-96FN3Q0:/mnt/d/Nhung/Assignment 4/Assignment-5# gdb E1.o
```

```
Starting program: /mnt/d/Nhung/Assignment 4/Assignment-5/E1.o
```

```
-----
Initiate
```

```
-----
Sean          Penn          2 21
Sean          Connery       4 25
Angelina      Jolie         3 22
Meryl        Streep        4 29
Robin         Williams      3 32
Bill          Gates         3 17
Jodie         Foster        4 25
John          Travolta      1 17
Issac         Newton         2 19
Sarah         Palin         2 19
-----
```

```
Sort by first name
```

```
-----
Angelina      Jolie         3 22
Bill          Gates         3 17
Issac         Newton         2 19
Jodie         Foster        4 25
John          Travolta      1 17
Meryl        Streep        4 29
Robin         Williams      3 32
Sarah         Palin         2 19
Sean          Connery       4 25
Sean          Penn          2 21
-----
```

```
Sort by last name
```

```
-----
Sean          Connery       4 25
Jodie         Foster        4 25
Bill          Gates         3 17
Angelina      Jolie         3 22
Issac         Newton         2 19
Sarah         Palin         2 19
Sean          Penn          2 21
Meryl        Streep        4 29
John          Travolta      1 17
Robin         Williams      3 32
-----
```

```
Sort by age 20
```

```
-----
Sean          Connery       4 25
Jodie         Foster        4 25
Angelina      Jolie         3 22
Sean          Penn          2 21
Meryl        Streep        4 29
Robin         Williams      3 32
-----
```

```
[Inferior 1 (process 1138) exited normally]
```

```
(gdb) |
```

6.2.

1. Code:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_BUCKETS 1000
#define MULTIPLIER 31
#define MAX_LEN 100

//Khởi tạo struct
struct wordrec
{
    char* word;
    unsigned long count;
    struct wordrec* next;
};

//Cấp bộ nhớ cho node mới của wordrec
struct wordrec* walloc(const char* str)
{
    struct wordrec* p=(struct wordrec*)malloc(sizeof(struct wordrec));
    if(p!=NULL)
    {
        p->count=0;
        p->word=strdup(str); //Tạo ra chuỗi copy.
        p->next=NULL;
    }
    return p;
}

//Khởi tạo hash bucket.
struct wordrec* table[MAX_BUCKETS];

//Tạo ra chuỗi hash cho ký tự.
unsigned long hashstring(const char* str)
{
    unsigned long hash=0;
    while(*str)
    {
        hash=hash*MULTIPLIER+*str;
        str++;
    }
    return hash%MAX_BUCKETS;
}
```

```

//Hàm để tính chuỗi hash, vào bucket của chuỗi hash và tìm bằng strcmp,
//trả lại pointer nếu tìm thấy từ đó. Nếu không tìm thấy
//sẽ tạo ra một node mới và đẩy lên đầu hash index.
struct wordrec* lookup(const char* str, int create)
{
    unsigned long hash=hashstring(str);
    struct wordrec* wp=table[hash];
    struct wordrec* curr=NULL;
    for(curr=wp; curr!=NULL; curr=curr->next)
        if(strcmp(curr->word, str)==0) /* found */
        {
            return curr;
        }
    if(create)
    {
        curr=(struct wordrec*)malloc(sizeof(struct wordrec));
        curr->word=strdup(str);
        curr->count=0;
        curr->next=table[hash];
        table[hash]=curr;
    }
    return curr;
}

//Hàm giải phóng bộ nhớ đã cấp
void cleartable()
{
    struct wordrec* wp=NULL, *p=NULL;
    int i=0;
    for(i=0; i<MAX_BUCKETS; i++)
    {
        wp=table[i];
        while(wp)
        {
            p=wp;
            wp=wp->next;
            free(p->word);
            free(p);
        }
    }
}

//Hàm main
int main(int argc, char* argv[])
{
    FILE* fp=fopen("book.txt", "r"); //Đọc dữ liệu từ file book.txt
    char word[1024];
    struct wordrec* wp=NULL;
    int i=0;

    //Bắt table bắt đầu với dữ liệu NULL
    memset(table, 0, sizeof(table));

    //Đọc từ đầu vào
    while(1)
    {
        if(fscanf(fp, "%s", word)!=1)
            break;
        wp=lookup(word, 1); //Tìm và tạo nếu không tồn tại
        wp->count++;
    }
    fclose(fp);

    //Hàm in ra tất cả các từ mà có tần xuất > 1000
    for(i=0; i<MAX_BUCKETS; i++)
    {
        for(wp=table[i]; wp!=NULL; wp=wp->next)
        {
            if(wp->count>1000)
            {
                printf("%s-->%ld\n", wp->word, wp->count);
            }
        }
    }

    cleartable();
    return 0;
}

```

2. Kết quả:

```
DESKTOP-96FN3Q0:/mnt/d/Nhung/Assignment 4/Assignment-5# gcc E2.c -o E2.o
DESKTOP-96FN3Q0:/mnt/d/Nhung/Assignment 4/Assignment-5# gdb E2.o
```

```
Starting program: /mnt/d/Nhung/Assignment 4/Assignment-5/E2.o
"-->5127
I-->2886
a-->2550
his-->1098
he-->1016
in-->1679
is-->1085
it-->1069
was-->1361
of-->2670
to-->2697
and-->2784
the-->5323
that-->1597
you-->1100
[Inferior 1 (process 4633) exited normally]
(gdb) |
```